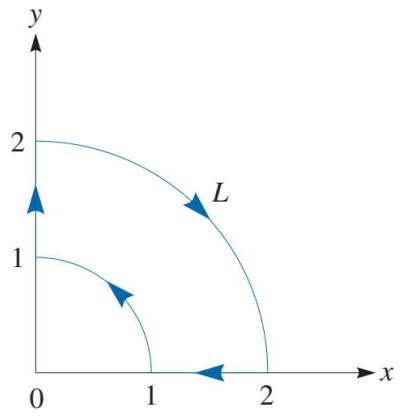
ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI **TRƯỜNG ĐIỆN – ĐIỆN TỬ** **Đề số: 01** **Tổng số trang: 1**		**ĐỀ THI GIỮA KỲ 2025.1** **Học phần: EE2031 – TRƯỜNG ĐIỆN TỪ** **Ngày thi: 19/12/2025** **Thời gian làm bài: 90 phút** *(Được dùng 1 tờ A4 tài liệu. Nộp lại đề thi cùng bài làm)*
Ký duyệt	CBGD phụ trách đề thi: Trần Hoài Linh	Trưởng nhóm chuyên môn: Trần Hoài Linh

Câu 1. *(3 điểm)*

Cho hàm véc tơ $\mathbf{v} = 2\rho \cdot \sin\varphi \mathbf{a}_\rho + (\rho + 1)\mathbf{a}_\varphi$ và một đường P khép kín như trên Hình 1.

Tính $\oint_P \mathbf{v} \cdot d\mathbf{l}$.



Hình 1

Câu 2. *(3 điểm)*

Một dây kim loại dạng đường tròn bán kính $r = 2$ m, đặt trên mặt phẳng xOy, tâm tại gốc tọa độ. Đường dây được tích điện với mật độ điện dài $\rho_l = 5\ \mu C/m$. Tính lực tác dụng lên điện tích $2\ \mu$C đặt tại P(0; 0; 1,5).

Câu 3. *(3 điểm)*

Trong không gian có phân bố điện tích theo mật độ khối $\rho_v = 3r\ nC/m^3$ cho $0 \le r \le 1m$, và bằng 0 tại các vùng còn lại. Xác định véc-tơ cường độ điện trường tại $P_1\left(r = 0,5;\ \theta = \frac{\pi}{3};\ \varphi = \frac{\pi}{4}\right)$ và tại $P_2\left(r = 2;\ \theta = \frac{\pi}{3};\ \varphi = \frac{\pi}{4}\right)$.

Lưu ý: Trình bày 1 điểm.

---------- Hết ----------

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI **TRƯỜNG ĐIỆN – ĐIỆN TỬ** **Đề số: 02** **Tổng số trang: 1**	**ĐỀ THI GIỮA KỲ 2025.1** **Học phần: EE2031 – TRƯỜNG ĐIỆN TỪ** **Ngày thi: 19/12/2025** **Thời gian làm bài: 90 phút** *(Được dùng 1 tờ A4 tài liệu. Nộp lại đề thi cùng bài làm)*
Ký duyệt	CBGD phụ trách đề thi: Trần Hoài Linh Trưởng nhóm chuyên môn: Trần Hoài Linh

Câu 1. *(3 điểm)*

Cho hàm véc tơ $\mathbf{v} = \rho \cdot \sin\varphi \cdot \mathbf{a}_\rho + (\rho + 1) \cdot \mathbf{a}_\varphi + 3 \cdot \mathbf{a}_z$. Kiểm tra lại định luật Stokes với hàm véc-tơ **v** và mặt $z = 1;\ 0 < \rho < 1;\ 0 < \varphi < \pi / 6$.

Câu 2. *(3 điểm)*

Trong vùng không gian có mật độ điện khối $\rho_v = \dfrac{5}{\rho}$ pC/m^3. Mặt trụ $\rho = 2cm$ có điện thế bằng 0 V, mặt trụ $\rho = 3cm$ có điện thế 50V. Tính véc-tơ cường độ điện trường trong vùng.

Câu 3. *(3 điểm)*

Trong không gian có cảm ứng điện $\mathbf{D} = \rho(z+1)\cos\varphi \cdot \mathbf{a}_\rho - \rho \cdot z \cdot \sin\varphi \cdot \mathbf{a}_\varphi + \rho^2 \cdot \mathbf{a}_z$. Tính tổng lượng điện tích có trong vùng $0 < \rho < 1;\ 0 < \varphi < \dfrac{\pi}{6};$ và $0 < z < 3$.

Lưu ý: Trình bày 1 điểm.

---------- Hết ----------